TP3 final — Veilleur intelligent

Seuil reglable au potentiometre | 1ere STI2D | Duree : 3 a 4 h

Objectif du TP

Finaliser le veilleur de nuit : la LED s'allume lorsque la luminosite passe sous un seuil, et ce seuil est regle par un potentiometre (plus besoin de modifier le code pour changer la sensibilite).

Le TP comporte trois parties :

- Partie 1 — Theorique : comprendre le potentiometre et le seuil.
- Partie 2 — Simulation : utiliser le simulateur SPICE du site.
- Partie 3 — Pratique : cablage ESP32 + programme final.

Competences visees

- Modeliser un potentiometre comme pont diviseur reglable.
- Simuler une tension de seuil et la mesurer (voltmètre).
- Lire deux entrees ADC (LDR et potentiometre) sur ESP32.
- Programmer une comparaison et piloter une LED.

Materiel (partie pratique)

Element	Quantite	Role
uPesy ESP32 Low Power	1	Traitement + ADC
LDR + resistance 10 kΩ	1+1	Capteur luminosite (TP2)
Potentiometre 10 kΩ	1	Reglage du seuil
LED + resistance 220 Ω	1+1	Indicateur nuit
Plaquette + fils	1	Montage
Cable USB-C (donnees)	1	Alim. + televersement

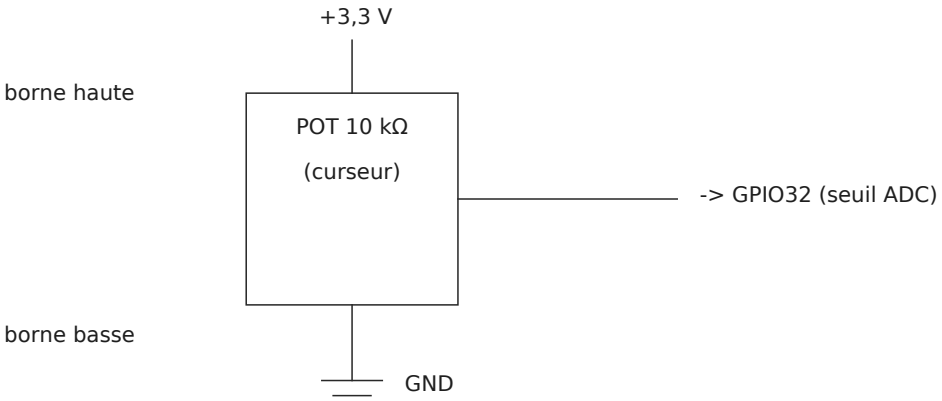
PARTIE 1 — Theorique

1.1 Role du potentiometre dans le projet

Au TP2, le seuil jour/nuit etait un nombre fixe dans le programme (par exemple if (adc < 1500)). Avec un potentiometre, ce seuil devient une tension reglable : on tourne le bouton pour rendre le veilleur plus ou moins sensible a l'obscurite, sans recompiler.

1.2 Le potentiometre = pont diviseur reglable

Un potentiometre 10 kΩ a trois bornes : deux extremites (piste resistive complete) et un curseur (prise intermediaire). Branche entre +3,3 V et GND, le curseur fournit une tension Useuil entre 0 et 3,3 V selon sa position.



Si le curseur est au milieu (environ 50 %), Useuil ≈ 1,65 V. Si on le tourne vers +3,3 V, Useuil augmente ; vers GND, Useuil diminue.

1.3 Lien avec l'ADC de l'ESP32

L'ESP32 convertit chaque tension analogique en nombre entier de 0 a 4095 (ADC 12 bits). On lit donc deux voies :

Signal	GPIO	Grandeur
LDR (point milieu du pont)	GPIO34	luminosite (adcLux)
Curseur du potentiometre	GPIO32	seuil (adcSeuil)

Idee du programme :

```
si adcLux < adcSeuil alors LED = allumee (nuit)
sinon                      LED = eteinte (jour)
```

Note

Selon le sens de cablage de la LDR, la valeur ADC peut augmenter ou diminuer avec la lumiere. Adapte alors le test (< ou >) d'apres tes mesures du TP2.

1.4 Questions (a completer)

N°	Question	Reponse
1	Combien de bornes a un potentiometre ?	
2	Que mesure-t-on sur le curseur ?	
3	Pourquoi alimenter le POT en 3,3 V ?	
4	Que compare le programme final ?	

PARTIE 2 — Simulation (simulateur SPICE du site)

2.1 Acceder au simulateur

- Ouvre le site du cours, puis le Simulateur (menu /Simulateur/).
- Menu Fichier → Exemples → spice → potentiometre_seuil_3v3.json
- Ou construis le montage toi-meme (composants ci-dessous).

2.2 Montage a simuler

Objectif : visualiser la tension de seuil produite par le potentiometre.

Composant	Reglage	Connexion
Pile / source	3,3 V	+ vers borne haute du POT
Potentiometre	10 kΩ	borne basse vers GND
Voltmètre	—	+ sur curseur (wiper), - sur GND
Masse (GND)	—	commune a la pile et au voltmetre

Dans le simulateur, utilise les fleches ◀ ▶ du potentiometre pour changer la position du curseur (0 % … 100 %), puis lance la simulation (.op / regime permanent) et lis la tension sur le voltmetre.

2.3 Mesures a noter

Position curseur	Useuil simulee (V)	ADC estime (= U/3,3×4095)
≈ 0 % (vers GND)		
≈ 25 %		
≈ 50 %		
≈ 75 %		
≈ 100 % (vers 3,3 V)		

2.4 Prolongement (optionnel)

Ajoute un second pont : LDR + resistance 10 kΩ, avec un 2e voltmetre. Fais varier la luminosite (controle LDR du simulateur) et le curseur du potentiometre. Conclude : le veilleur s'active quand U_LDR passe sous (ou au-dessus de) Useuil.

Note

Le simulateur modelise le circuit electrique (tensions). La logique if/else et les GPIO seront programmes en partie 3 sur la carte.

2.5 Questions simulation

- A 50 %, Useuil est-elle proche de 1,65 V ? Pourquoi ?
- Si le voltmetre reste a 0 V : que verifier (masse, curseur, simulation) ?
- Quelle position du pot correspond a un seuil « sensible » (nuit rapidement) ?

PARTIE 3 — Pratique (cablage et programme)

3.1 Broches du projet final

Signal	GPIO	Remarque
LDR (milieu du pont)	GPIO34	Entree ADC seule (comme TP2)
Curseur potentiometre	GPIO32	Entree ADC (seuil)
LED (+ 220 Ω)	GPIO18	Sortie numerique
Alimentation ponts	3V3 / GND	Jamais 5 V sur les GPIO

3.2 Cablage du potentiometre

- Borne haute du POT → 3V3 de la carte ESP32.
- Borne basse du POT → GND.
- Curseur (borne centrale) → GPIO32.
- Conserver le pont LDR + 10 kΩ du TP2 sur GPIO34.
- LED : GPIO18 → resistance 220 Ω → anode LED ; cathode → GND (ou montage inverse si tu as suivi le schema KiCad GPIO0 : adapte le code).

Note

Verifie qu'aucune broche 5 V n'alimente le pont LDR ou le potentiometre. GPIO34 et GPIO32 doivent recevoir entre 0 et 3,3 V uniquement.

3.3 Programme a televerser

```
// TP3 final - Veilleur : seuil reglable au potentiometre
const int PIN_LDR = 34;   // luminosite
const int PIN_POT = 32;   // seuil
const int PIN_LED = 18;   // indicateur nuit

void setup() {
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("TP3 pret - seuil au potentiometre");
}

void loop() {
  int adcLux   = analogRead(PIN_LDR);   // 0..4095
  int adcSeuil = analogRead(PIN_POT);   // 0..4095

  // Adapte < ou > selon ton cablage LDR (voir TP2)
  bool nuit = (adcLux < adcSeuil);

  digitalWrite(PIN_LED, nuit ? HIGH : LOW);

  Serial.print("lux=");
  Serial.print(adcLux);
  Serial.print("  seuil=");
  Serial.print(adcSeuil);
  Serial.print("  => ");
  Serial.println(nuit ? "NUIT (LED ON)" : "JOUR (LED OFF)");
  delay(200);
}
```

3.4 Demarche experimentale

- Realiser le cablage complet (LDR + POT + LED).
- Televerser le programme et ouvrir le moniteur serie (115200 bauds).
- Tourner le potentiometre : observer seuil=... qui change.
- Couvrir / decouvrir la LDR : verifier que la LED suit la comparaison.
- Regler un seuil confortable pour une transition jour → nuit realiste.
- Option : ajouter un buzzer sur GPIO19 qui bip seulement a la bascule (detecter le changement d'etat, pas un bip permanent).

3.5 Tableau de validation

Test	Action	Resultat attendu	OK ?
A	POT au min, lumiere forte	LED eteinte (jour)	
B	POT au min, LDR couverte	LED allumee (nuit)	
C	POT au max, LDR couverte	Souvent LED eteinte	
D	Tourner le POT a demi-obscurite	Point de bascule bouge	

3.6 Compte rendu (a rendre)

- Reponses partie 1 (questions theoriques).
- Tableau des tensions simulees (partie 2).
- Photo du montage + extrait du moniteur serie (partie 3).
- Conclusion : avantage d'un seuil au potentiometre vs seuil fixe dans le code.

3.7 A retenir

- Le potentiometre fournit une tension de seuil reglable (0 ... 3,3 V).
- On compare deux lectures ADC : luminosite (GPIO34) et seuil (GPIO32).
- Simuler d'abord (SPICE) aide a comprendre avant de cabler.
- Toujours travailler en 3,3 V sur les entrees analogiques ESP32.